

# AMBALAJ MALZEMELERİ



## İÇİNDEKİLER

- Selülozik Ambalaj Malzemeleri
- Metal Ambalaj Malzemeleri
- Seramik ve Cam Ambalaj Malzemeleri
- Polimer ve Plastik Ambalaj Malzemeleri



## HEDEFLER

- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
  - Ambalajlarda kullanılan malzemeleri tanımlayabilecek,
  - Ambalaj malzemeleri arasındaki farkları açıklayabilecek,
  - Ambalaj malzemelerinin kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz.



**Atatürk Üniversitesi**  
Açıköğretim Fakültesi

## AMBALAJ TASARIMI

**Dr. Öğr. Üyesi Aslı  
ÇAKIR ARIANPOUR**

# ÜNİTE 6

## GİRİŞ

Ambalajlar, içine konan ürüne göre tasarlanan, ürün üretiminden tüketicisine ulaştırılana dek süregelen dağıtım zincirinde onu dış etkenlerden koruyan çok önemli bir malzemedir. Aynı zamanda söz konusu ürünün bir arada tutularak taşınmasını sağlarken, depolanması, dağıtılması ve tanıtılması aşamalarında da büyük kolaylık sunan, eski dönemlerden bu yana insanoğlunun gündelik yaşamının önemli bir parçası niteliğindedir. *Bugün ambalaj bir sektör haline gelmiş olup ürünün üretimi, depolanması, korunması, ulaştırılması, dağıtılması, reklamının yapılması, satışı ve son kullanımına değin üretimin her safhasında yer aldığı izlenmektedir.* Özetle söz etmek gerekirse; ambalajlar sadece içine konan ürünleri koruması amacı güden bir taşıyıcı araç olmayıp, öte yandan ilgili ürünün de bir parçası olmuştur. Artan dünya nüfusu ve endüstrilerde meydana gelen gelişmeler ile ambalaj ve ambalaj malzemelerindeki gelişmeler hala devam etmektedir. Global perspektiften bakıldığında, ambalaj sektörünün oldukça geniş bir endüstri kolu olduğu dikkat çekmektedir.

*Ambalaj malzemeleri selüloz, metal, seramik-cam, polimer ve plastik malzemeler kullanılarak üretilmektedirler.* Bu malzemelerde özelliklerine göre kendi içlerinde sınıflandırılarak farklı ambalajlarda kullanılmaktadırlar. Örneğin, alüminyumun en yaygın kullanım şekli içecek kutularıdır. Hafif olup darbelere karşı dayanıklılığı, sağlam yapısı, hızlı soğuyabilmesi ve geri dönüşüme uygun olması nedeniyle kullanılması tercih edilir. Krom kaplı çelikler ise ısı direnci, kaplama yapışması ve baskıda daha da iyi işlevselliğinden dolayı gıda konservesi kapakları, cam konserve kavanozları için vakumlu kapaklar için önerilmektedir. Ambalajın kullanım alanına ve beklenen özelliklerine göre malzeme seçimleri yapılmaktadır. Örneğin; gıda ambalajlarında veya temizlik ambalajlarında kullanılan malzemeler farklılık gösterir. Bu nedenle, ambalaj üretim malzemelerinin özelliklerinin bilinmesi önem arz eder.



Selüloz yeryüzünde yaygın olarak bulunan doğal bir polimerdir.

## SELÜLOZİK MALZEMELER

Selüloz yeryüzünde yaygın olarak bulunan doğal bir polimerdir. Bununla beraber, su emme (hidrofilik) özelliği, düşük çözünürlüğü ve kristal yapısı ambalaj malzemesi üretiminde birtakım zorlukları ortaya çıkarmaktadır (Fellows ve Axtell, 1993).

Selülozun kimyasal yapısındaki hidroksil yan zincirleri, ambalajlarda düşük nem bariyerine neden olmaktadır (Kılınç, vd., 2017).

*Selülozun, hücre yapısındaki farklılıklar ve lifli yapıda olması kâğıt ve kâğıt ambalaj yapımında hammadde olarak kullanılmasına olanak vermektedir. Selüloz, odun, pamuk, bambu, keten ve diğer bitkisel maddelerin hücre çeperinin temel maddesini oluşturmaktadır* (Camero, 2018).

*Kâğıt, pamuk, keten ve odun gibi selülozik özelliğe sahip malzemelerden elde edilen doğal polimer, "kompozit malzeme" olarak tanımlanmaktadır* (Emblem ve Emblem, 2012).

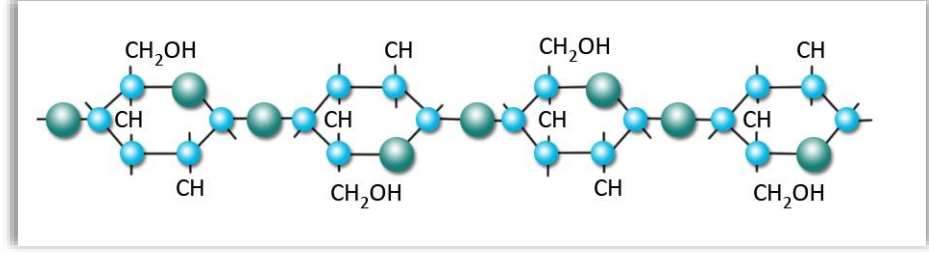
Saf selüloz beyaz renkte ve kokusuzdur.

Selüloz bir karbonhidrat olup bitki hücrelerinin birçoğunun duvar dokularının ana kısmını oluşturmaktadır. Doğada saf halde bulunmaz. Odundaki selüloz, önemli miktarlarda lignin, hemiselülozlar, pektin ve az miktarda diğer maddeler ile birlikte bulunmaktadır (Hazar Yoruç ve Uğraşkan, 2017).

Selüloz, iki glukoz molekülünden 1 mol su çıkması ve zincire ilave edilen her glukoz molekülünün 180° dönmesiyle oluşur. Selülozun kimyasal yapısının açık formülü Görsel 6.1'de görülmektedir.



Selülozun, hücre yapısındaki farklılıklar ve lifli yapıda olması kâğıt yapımında hammadde olarak kullanılmasına olanak vermektedir.



Görsel 6.1. Selüloz Molekül Zinciri

## Kâğıt Hamuru Prosesi ve Kâğıt Yapımı

Odun liflerinin hücre çeperinin ana bileşenleri; selüloz, hemiselüloz (polyoz) ve lignindir (Emblem ve Emblem 2012).

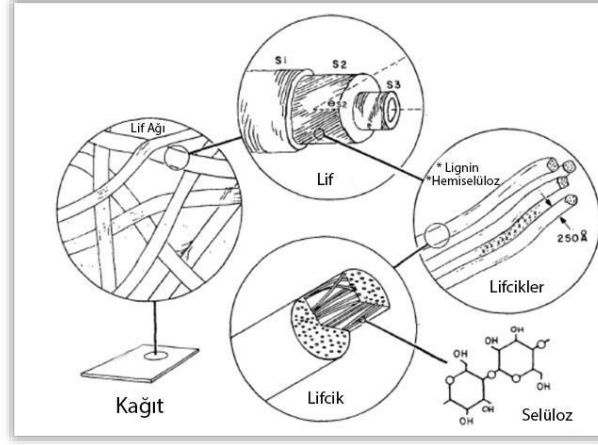
Selüloz liflerinden hücre çeperinin iskeleti oluşmaktadır. Bununla beraber hücre çeperinin iskeletini çevreleyen ve boşlukları dolduran ara maddeyi hemiselüloz ve lignin meydana getirmektedir. Görsel 6.2'de kâğıdın içyapısı görülmektedir (Hazar Yoruç ve Uğraşkan, 2017).

Hammaddeyi lifsel duruma dönüştürmeden kâğıt yapılması olanaksız olduğu için selülozun hazırlanması kâğıt yapımının başlangıcını teşkil etmektedir.

Selülozun hazırlanmasında ilk basamak selüloz üretimidir. İkinci basamak ise; selülozun kullanım amacına göre uygun hale getirilmesi için beyazlatma ve saflaştırma maddeleriyle işleme tutulduğu temizleme basamağıdır.

Selüloz üretim süreçleri, mekaniksel, kimyasal ve yarı kimyasal-yarı mekaniksel olmak üzere üç ana tiptedir.

*Lignin, selüloz fiberlerini bir arada tutan ve onlara olağanüstü mekanik direnç sağlayan bir bağlayıcı ağ oluşturur.* Lignin kullanılan kimyasallarla reaksiyona girerek koyu kahverengi renkte çözünür. Bu nedenle, nihai malzemelerin beyazlığını artırmak için ağartma işlemleri oldukça sık kullanılmaktadır.



**Görsel 6.2.** Kâğıdın İçyapısı (Tutak 2019)



Yüksek hemiselüloz içeren selülozik malzemelerde nem alımı daha fazladır.

Hemiselüloz tüm odun türlerinde odun kuru ağırlığının %20 ila %30'unu oluşturur ve dallanmış molekül zincirlerinden meydana gelir. Hemiselüloz, hamurlaştırma işleminde selülozdan kolayca ayrılmaktadır. Bununla birlikte, daha yüksek bir hemiselüloz içeriği, nihai malzemelerin gerilme, patlama ve katlanma mukavemetlerini büyük ölçüde artırmaktadır. Ayrıca yüksek hemiselüloz içeren selülozik malzemelerde nem alımı daha fazladır.

Mekanik hamurlaştırma işlemi herhangi bir kimyasal madde gerektirmez, ancak tahta yongaların zorlandığı hızlı dönen bir döner öğütücü taşı tarafından öğütülerek lif haline getirilirler.

Elde edilen hamur, büyük miktarda lignin ve diğer birçok odun bileşeni içerir. *Ambalaj malzemeleri için bazı güçlü kâğıtların ve oluklu mukavva yapımına yönelik kâğıtların üretiminde kullanılan mekanik hamurlaştırma işlemine sıklıkla bazı arıtma adımları da dâhil edilmektedir* (Fellows ve Axtell, 1993).

Kimyasal işlemler, daha düşük verim ve daha iyi kalite ile sonuçlanan selüloz arıtma adımlarından oluşmaktadır. Odundan kimyasal yollarla saf selüloz elde edilmesi sürecinde, pişirme çözeltisi olarak asitli (sülfat prosesi) veya alkali (sülfat prosesi) çözelti olmak üzere iki çeşit çözelti kullanılabilir.



Odundan kimyasal yollarla saf selüloz elde edilmesinde, pişirme çözeltisi olarak asitli (sülfat prosesi) veya alkali (sülfat prosesi) çözelti kullanılır.

Üretilen kâğıtların mekanik özelliklerinin yüksek olması nedeniyle en önemli işlem sülfat yöntemidir. Ancak elde edilen selülozik malzemeler kahverengi renkte olup ağartma işlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Sülfat işlemi daha beyaz ürünler ve daha yüksek verim sağlar.

Ayrıca, çırpma/arıtma adımları lifler arasındaki bağın arttırıldığı ve aynı zamanda lifli olmayan katkı maddelerinin de eklendiği adımdır. *Selülozik ambalaj malzemelerinin üretiminde performansı artırmak için yaygın olarak çeşitli kimyasal maddeler kullanılmaktadır.*

*Kâğıt torbaların veya katlanırlı kartonların fiziksel özellikleri büyük ölçüde bu işlemde etkilenmektedir.*



Selülozik malzemelerde kalan su, hem selüloza bağlı olup hem de liflerin boşluklarında serbesttir. Bahsi geçen su, ambalaj özelliklerini etkilemektedir.

Bir sonraki adım ise; süspansiyonu ince bir düz elek üzerine veya vakum pompalarına bağlı döner tel örgü silindir üzerine boşaltarak selülozik levhaların yoğunlaşmasının meydana geldiği makine üzerine dökmektir.

Üretilen levhaların kalınlığı süspansiyon konsantrasyonuna bağlıdır.

Sonraki aşama tabaka kurutma adıdır. Bu adımdan sonra yüzey özellikleri ve görünüm başka işlemlerle daha da değiştirilebilmektedir.

*Nihai selülozik malzemelerde kalan su, nihai ambalaj özellikleri için büyük bir öneme sahiptir. Nem içeriği, hassas ürünlerin raf ömrünün yanı sıra boyutsal kararlılığı ve mekanik direnci etkileyebilir.*

*Selülozik malzemelerin ambalajlanmasının çeşitli özel işlevleri (sızdırmazlık, nem, yağ ve gaz direnci) yaygın olarak gerçekleştirilen kaplama, emprenye, laminasyon ve bitirme işlemleriyle elde edilmektedir. Bu dönüştürme tekniklerine göre, şu anda çok sayıda farklı selülozik malzeme mevcuttur (Emblem ve Emblem, 2012).*



#### Bireysel Etkinlik

- Günlük hayatınızda (evde, işte, ...vb.) selülozik ambalaj malzemeleri kullanarak üretilen ambalajları belirleyiniz.
- İnternet ortamında selülozik ambalaj malzemelerine dair örnekleri araştırınız.

Diğer kimyasal katkı maddeleri ve işlemler, selüloz liflerine dayalı ambalaj malzemeleri panoramasını daha da genişletebilir. "Yağ geçirmez" kelimesi, yağlı gıdaları sarmak için yararlı olan, katı ve sıvı yağın nüfuz etmesine karşı direnç sunan kâğıtları ifade etmektedir (Görsel 6.3). Reçine doygunluğu veya sentetik malzemelerle kaplama ile daha iyi performans elde edilebilmektedir (Emblem ve Emblem, 2012).



**Görsel 6.3.** Yağlı Kâğıt Örneği (Schneider, 2022)

## METAL MALZEMELER

Yeryüzü tabakasını meydana getiren metaller, farklı minerallerin işlenip saflaştırılması yoluyla üretilirler.

Bilinen elementlerin çoğu metaldir.

*Metallere ait karakteristik özellikler şu şekildedir;*

- *Kristal yapıda,*
- *Yüksek dayanımlı,*
- *Kolay şekillendirilebilir yapıya sahiptirler. Metallerin hemen hemen her şekilde ulaşacak biçimde şekillendirilmesi önemlidir. Bu özellik, atomlar arasındaki metalik bağın sonucudur.*
- *Toklukları yüksektir, başka bir ifadeyle kırılma güçtür.*
- *Korozyon dayanımı genellikle düşüktür.*
- *Yüksek ısı iletkenlikleri vardır. Böylelikle en uzun gıda raf ömürlerini elde etmek için kapalı metal ambalaj üzerinde uygulanabilir termal işlemler (pastörizasyon, sterilizasyon) sağlar.*

Metaller genel haliyle 2 grup şeklinde ele alınmaktadırlar.

- Dökme demir ve çelik gibi demir temelli metal ve alaşımlarıdır.
- Alüminyum, magnezyum, bakır, titanyum, nikel, çinko ve alaşımları gibi demir harici metal ve alaşımlarıdır.

*Genel olarak ambalaj endüstrisinde ağırlıklı olarak metalik malzemeler; alüminyum, kaplamalı levhalar (teneke, kalaysız çelik, polimer kaplı ve çelikler) ve paslanmaz çelikler kullanılmaktadır. Bazen metal ambalaj yapımında nadir bulunan metaller (nikel, bakır, titanyum) de kullanılmaktadır (Özek, 2016).*

Metaller geri dönüştürülebilirlik açısından oldukça önemli malzemelerdir. Yeryüzünde bulunan metal kaynakları yenilenememektedir. Bununla beraber geri dönüşüm teknolojisi aracılığıyla metallerin tekrar kazanımı son derece önemlidir.

Metalik atıkların (manyetik davranış ve yüksek yoğunluk değerleri nedeniyle) seçici bir şekilde toplanmasının kolaylığı ve orijinal performanslarında herhangi bir kayıp olmadan termal geri dönüşüm imkânı da metallerin ambalajlarda kullanımının bir diğer önemli özelliğidir (Fellows ve Axtell, 1993).



Örnek

- Metal ambalaj ürünleri; teneke ve benzeri kapların yanı sıra kapaklar, fiçiler, açılır kapanır tüpler ve aerosol kaplardır.

## Alüminyum

*Alüminyum, yer kabuğunda oksijen ve silisyumdan sonra (%8,1) en çok bulunan üçüncü element konumundadır (Görsel 6.4).*

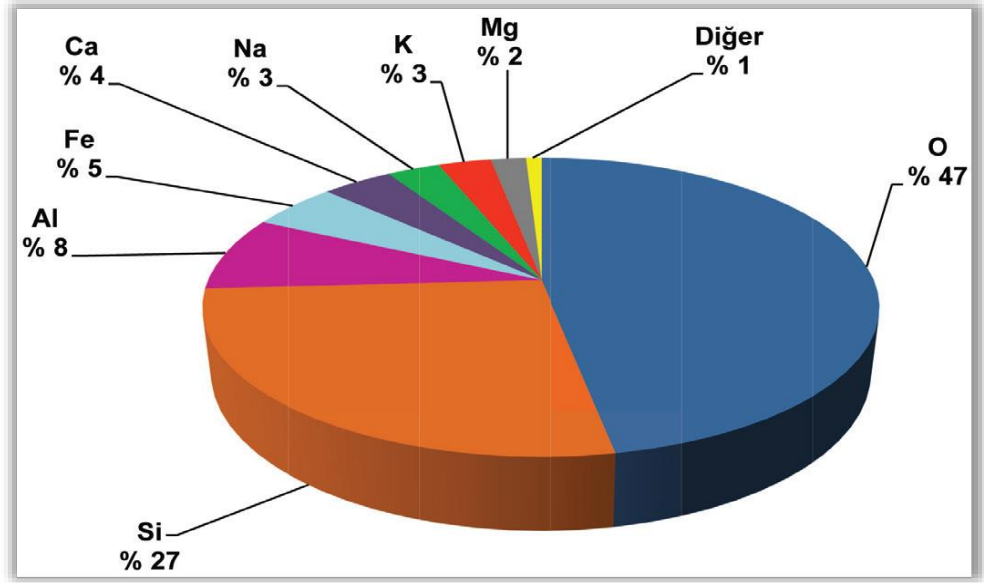


Alüminyum doğada saf halde bulunmaz.

Sahip olduğu atom özellikleri sebebiyle diğer elementler ile bilhassa oksijenle kolaylıkla bağ oluşturarak oksit ve silikatları meydana getirmektedir. Bundan ötürü alüminyumun doğada saf halde bulunması mümkün değildir.

Alüminyum kullanımı avantajlıdır. Bunun nedeni; metalin hafif olması, ısıyı ve ısıyı yansıtmaması, korozyona karşı sergilediği direnç, dayanımı, elektrik ve ısı iletkenliğindeki yetisi, kolay işlenebilir olması, nispeten daha uygun fiyatlı olması ve kolaylıkla temin edilebilmesi gibi özellikleri sayılabilir (Kalemtaş, 2014).

En önemli özellikleri arasında ayrıca geri dönüştürülebilir olması bulunmaktadır.



Görsel 6.4. Yerkabuğunda Bulunan Elementlerin Miktarları (Kalemtaş, 2014)

Saf şekilde kullanılmasının yanı sıra farklı elementlerin ilavesiyle alaşım halinde de kullanılabilir. Alaşım halinde bulunan alüminyum temel olarak şu özelliklere sahiptir:

*Mukavemet/ağırlık oranı yüksektir, mukavemet değerleri geniş bir aralıkta bulunmaktadır, ısı ile sertleştirilebilir, ergime sıcaklığı düşük olup buna bağlı dökümü de kolaydır, elektrik ve ısı iletkenliği daha iyidir, atmosferik korozyon karşısında yüksek direnç sergilemektedir, dekoratif kullanımda görsel avantaj sağlamaktadır, zehirleyici olmayıp kolaylıkla şekillendirebilmektedir* (Kalemtaş, 2014).

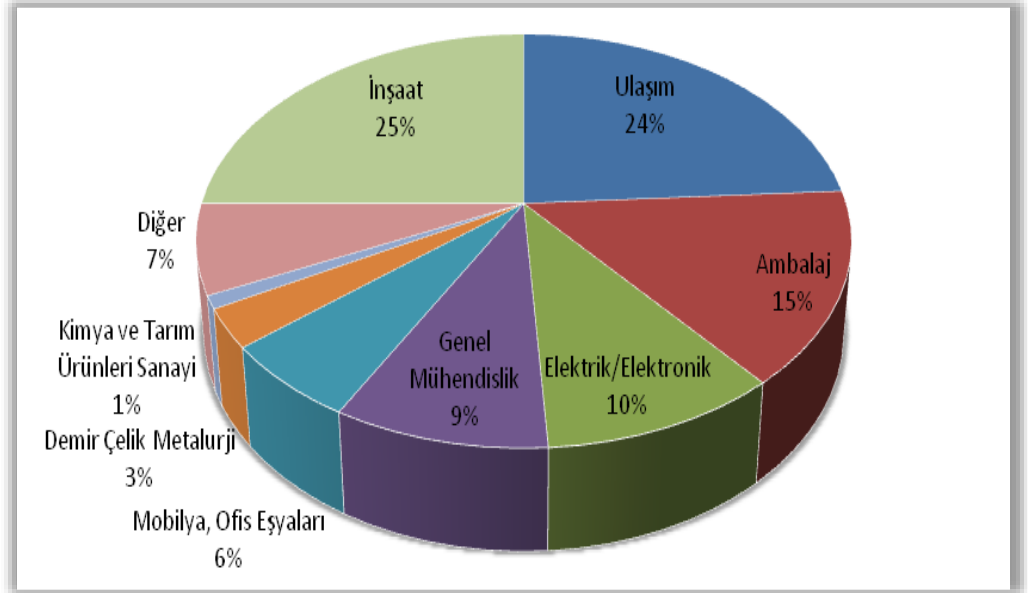
Tüm bu özelliklerinden ötürü alüminyum tüketimi gün geçtikçe artarak günümüzde demir-çelikten sonra en çok tercih edilen metal konumundadır. Kullanım yerine göre alüminyum dağılım yüzdeleri Görsel 6.5’de verilmiştir.





Örnek

- Alüminyum, avantajları nedeniyle, mutfak ve süs eşyaları, mimari, otomotiv, havacılık, ambalaj malzemeleri ve hatta boya sanayi gibi birçok farklı sektörde kullanım yeri bulmaktadır.



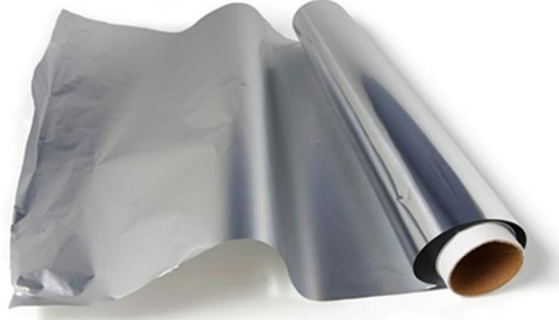
**Görsel 6.5.** Kullanım Yerlerine Göre Alüminyum Dağılım Yüzdeleri (Akman ve Atasever, 2010)

Alüminyum ihtiyacını en çok gerektiren sektörlerden biri de ambalajdır. Alüminyum, folyoların kalınlığını 3,0  $\mu\text{m}$ 'ye kadar düşürmeyi mümkün kılan olağanüstü bir işlenebilirliğe sahiptir. *Homojen yapıya sahip olması, ince folyo şeklinde üretilebiliyor oluşu* (Görsel 6.6), *kolay şekillendirilebilirliği, ışık, sıvı, gaz ve mikroorganizma geçişine müsaade etmemesi hem sıcak hem de soğuk havaya karşı dayanıklı olması, hava değişimleri ve çevre koşullarına karşı dirençli olması nedeniyle üstün bir ambalaj malzemesidir* (Fellows ve Axtell, 1993).

*Ambalaj ürünü şeklinde en yaygın kullanım şekli soğuk içecek ambalajlarıdır* (Görsel 6.7). *Hafif olup darbelere karşı dayanıklılığı, sağlam yapısı, hızlı soğuyabilmesi ve geri dönüşüme uygun olması nedeniyle ideal bir içecek ambalaj malzemesidir.*

Boksit cevheri yaklaşık olarak %50 alüminyum içermektedir. Boksit cevherinden "Bayer" prosesi ile alümina sağlanmaktadır. Dönüştürülen söz konusu alümina, özel bir proses ile indirgenip saf alüminyum elde edilmektedir (Görsel 6.8).





Görsel 6.6. Alüminyum Folyo (Bizongo, 2022)



Görsel 6.7. Alüminyum İçecek Kutuları (Beveragedaily, 2022)



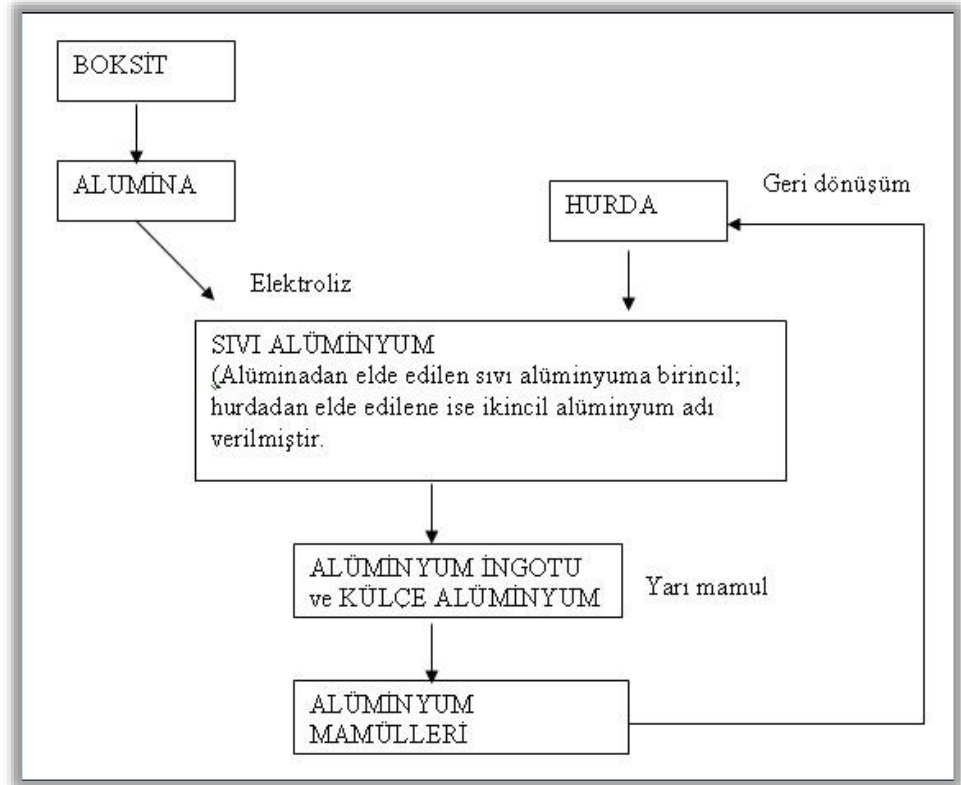
Alüminyum hafifliği, darbe dayanımı, sağlamlığı, çabuk soğuma özelliği ve geri dönüştürülebilir olmasıyla ideal bir içecek ambalajı malzemesidir.



Örnek

- Alüminyum metali en fazla havacılık ve otomotiv endüstrisinde, meşrubat kutularında, paketleme folyoları ve diğer paketleme ürünlerinde, inşaat ve yapı sektöründe, oto yollarda kullanılmaktadır.

Saf alüminyum yapı itibarıyla zayıf olup kullanım için uygun değildir. İçine çinko, bakır, kadmiyum, demir, nikel ve kurşun gibi alaşım elementler eklenip mekanik özellikleri istenilen seviyeye getirilerek kullanıma hazır hale getirilmektedir. Üretimi yapılan alaşımdan ilk olarak levha benzeri ara ürünler elde edilmektedir. Daha sonra ise tüketiciler için bahsi geçen ara ürünlerden nihai ürünler yapılmaktadır.



Görsel 6.8. Alüminyum Üretim Tekniği (Yağcıgil 1997)

Ambalaj üretimi için birkaç farklı alüminyum alaşımı kullanılır ve bu alaşımlar her zaman alüminyum konsantrasyonu açısından çok zengindir.

Bu nedenle geri dönüşüm işlemleri kolay ve kullanışlıdır. Geri dönüştürülmüş metaller kullanılarak alüminyum ambalaj üretiminde birincil üretimde kullanılan enerjinin yalnızca %5'ini kullanılmaktadır (Georgiades, 2014).

*Alüminyumun termal özellikleri, ambalaj uygulamaları için çok faydalıdır.*

*Sıfırın altındaki sıcaklıklarda alüminyum mukavemeti artar ve aşırı donma sıcaklıklarında bile kırılma hale gelmez; sonuç olarak, alüminyum son derece kullanışlı bir düşük sıcaklık malzemesidir.* Ayrıca termal iletkenliği çok yüksektir ve ambalajlamada kullanılan diğer metallerin çoğundan daha fazla olup bu nedenle bir Al paketine uygulanan pastörizasyon veya sterilizasyon işlemi daha etkili ve daha az enerji gerektirmektedir (Özek 2016).



Geri dönüştürülmüş metaller kullanılarak alüminyum ambalaj üretimi, birincil üretimde kullanılan enerjinin yalnızca %5'ini kullanır.



Bireysel Etkinlik

- Evinizde metallik malzemeler kullanılarak üretilen ambalajları belirleyiniz.
- İnternet ortamında alüminyum ambalaj malzemelerine örnekler araştırınız.

## Çelik



Karbon %0,02 ile %2,06 oranlarında demirin içerisinde bulunarak çeliği meydana getirmektedir.

*Çelik, esas itibarıyla bir demir karbon alaşımıdır. Karbon %0,02 ile %2,06 oranlarında demirin içerisinde bulunarak çeliği meydana getirmektedir. Karbon, alaşımda temel bir bağlayıcı role sahiptir.*

Karbon genel olarak demir içerisinde alaşım elementi olarak kullanılsa da alaşımlamada karbon hariç magnezyum, mangan, silisyum, krom, vanadyum, nikel, titanyum ve volfram gibi farklı elementler de kullanılabilir.

Çelikler; ucuz, güçlü, sert, dayanıklı ve kolay şekillendirilebilen malzemeler olarak bilinir.

*Metal ambalaj üretimlerinde en yaygın kullanılan malzemedirler. Gıda paketlenme sektöründeki en yaygın alaşımlar, "karbon çelikleri" ailesine aittir: genellikle manganez, silikon, bakır, fosfor, kükürt ve C içerirler. Ancak gıda ile temas eden uygulamalar gibi bazı paketlenme amaçları için yeterince inert değildirler (Özek 2016).*

*Kaplanmış çelikler sadece gıda ambalajı üretimlerinde kullanılmaktadır. Ambalaj malzemelerinde en önemli kaplanmış çelik, yaklaşık olarak 0,12 ila 0,60 mm. arasında değişen kalınlıktaki teneke'dir. Görsel 6.9'da teneke örnekleri görülmektedir (Fellows ve Axtell, 1993).*



**Görsel 6.9.** Teneke Kutulara Örnekler (tanteneke.com.tr, 2022)

Teneke ambalajları kalay/krom kaplı çelik ürünler olup; soğuk haddelenmiş, düşük karbonlu, yumuşak yassı çeliğin elektroliz yöntemiyle krom veya çeşitli ağırlıklarda kalay kaplanması ile üretilen değişen rulo veya sac şeklindedir.

*Düşük karbon oranı ve kalaylı yüzey, çelik levhanın çelik sac ile teneke kavramını ayıran bir özelliktir. Teneke kalaylandıktan sonra hava ile temas etmesi sonucu kalay oksit filmi oluşur. Alt tabakaları dış etkenlere karşı korur (Fellows ve Axtell, 1993).*

Teneke levhaya en iyi alternatif, elektrolitik olarak krom kaplı çeliktir (ECCS). Bu ürün krom ve krom oksit ile elde edilmektedir. Sonuç olarak, ECCS plakası ısı direnci, kaplama yapışması ve baskıda daha da iyi bir işlevselliğe sahiptir. *Krom kaplı çelikler malzeme esas olarak gıda konservesi kapakları, taç kapakları, cam*



Ambalaj malzemelerinde en önemli kaplanmış çelik; teneke'dir.

*konserve kavanozları ve vakumlu kapaklar için önerilmektedir* (Emblem ve Emblem, 2012).

## SERAMİK VE CAM MALZEMELER

Seramikler, metal ve metal olmayan elementlerin (C, N, O veya S) birleşmesiyle oluşmaktadır.

*Cam ambalajlar, kuvars, kalsit ve soda gibi hammaddelerin uygun sıcaklıkta ergitilmesi ile oluşan saydam, sert, kırılğan ve kimyasal dayanıklılığı yüksek olan kristalleşmeden soğutulmuş amorf ve inorganik bir ergitme ürünüdür.*

Ana bileşen, yaygın olarak silika veya silisyumdioksit ( $\text{SiO}_2$ )'tir. Silisyum (Si), oksijenden sonra yeryüzünde en bol bulunan elementtir. Kuvars, kum, kil, feldispat ve diğer birçok mineralde silika ( $\text{SiO}_2$ ) olarak bulunmaktadır.

Cam, ısıtıldıkça yumuşamaya başlar ve gittikçe akışkanlığı artarak sıvı faza geçiş gerçekleşir. Camın atomik yapısı düzensizdir.

*Camın sınıflandırılması, kimyasal bileşimi göz önüne alınarak yapılmaktadır. Yapılan sınıflandırma sonrası dört temel grup oluşur. Bunlar;*

- Soda-kireç camı
- Kristal cam,
- Borosilikat cam ve
- Özel camlardır.

İlk üç grupta üretilen camlar, cam üretiminin %95'ini oluşturmaktadır.

*Cam ambalaj üretiminde yaygın olarak kullanılan grup, soda-kireç ve borosilikat camlarıdır* (Doremus, 2008). Soda-kireç camı ağırlıkça % 71-75 oranında  $\text{SiO}_2$ , % 12-16 arasında  $\text{Na}_2\text{O}$ , % 10-15 oranında  $\text{CaO}$  ve az miktarda renklendirici gibi oksitlerden meydana gelmektedir.

*Cam ambalaj sektöründe, soda-kireç camının avantajları arasında düzgün ve porozitesiz yüzeyinin şişelere ve ambalaj camlarına kolay temizlenebilme imkânı vermesi sayılabilir* (Doremus, 2008).

Borosilikat camları ağırlıkça,  $\text{SiO}_2$  (% 70-80), % 7-13 arasında bor oksit ( $\text{B}_2\text{O}_3$ ), % 4-8  $\text{Na}_2\text{O}$  ve  $\text{K}_2\text{O}$ , % 2-7 arasında da  $\text{Al}_2\text{O}_3$  içermektedir.

Borosilikat camları, kimyasal korozyon ve sıcaklık değişimleri karşısında yüksek dayanıklılık sergilemektedirler. *Bu sebeplerden dolayı, kimya endüstrisinde laboratuvarlarda, eczacılık endüstrisinde küçük şişelerin üretiminde ve yüksek voltajlı lamba ampullerinin üretiminde tercih edilmektedirler* (Vogel, 1994).



Cam, ısıtıldıkça yumuşamaya başlar ve gittikçe akışkanlığı artarak sıvı faza geçiş olur. Camın atomik yapısı düzensizdir.



Cam ambalaj üretiminde yaygın olarak kullanılanlar soda-kireç ve borosilikat camlarıdır.



### Örnek

- Soda-kireç camı özellikle şişe, kavanoz ve pencere camı gibi ürünlerin yapımında tercih edilmektedir.
- Borosilikat camları laboratuvarlarda, küçük şişelerin yapımında ve yüksek voltajlı lamba ampullerinde tercih edilmektedir.

Cam ambalajlar kırılğan nesneler olarak bilinir: silikon ve oksijen arasındaki kovalent bağın yüksek gücüne rağmen, başlatılan bir kırılma cam nesnelerde kolayca hızla yayılır. Cam nesnelerin her zaman yüzeysel veya iç kusurları (çatlaklar, kusurlar) bulunmaktadır.

*Cam, ambalaj malzemeleri arasında en düşük termal genleşme katsayısına sahip olanıdır. Bu özelliği ile metal veya plastik kapaklarla kapatılmış bir cam kap pastörizasyon veya sterilizasyon gibi bir ısı işlemine tabi tutulduğunda kırılma riskini artırabilir.*



Cam ambalaj sektöründe, soda-kireç camının avantajları arasında; düzgün ve porozitesiz yüzeyinin şişelere ve ambalaj camlarına kolay temizlenebilme imkânı sayılabilir.



### Bireysel Etkinlik

- Seçtiğiniz bazı metal, seramik ve cam malzemelerin internet araştırması ile termal genleşme katsayılarını bulunuz.
- Bu malzemelerin termal genleşme katsayılarını karşılaştırınız.

*Malzemenin ani sıcaklık değişimlerine karşı sergilediği direnç termal şok dayanımı olarak adlandırılır. Sabit sıcaklığa sahip bir cam malzemenin yüzey kısmı birden soğutulduğunda cam büzölmeye çalışmaktadır. Bununla beraber büzölme isteği, camın daha sıcak haldeki yüzeyi tarafından engellenmektedir. Sonuç itibarıyla cam malzemenin soğuk yüzeyinde gerilim oluşurken sıcak yüzeyinde ise sıkışma ortaya çıkmaktadır (Doremus, 2008).*

Cam ambalajlar, estetik bir görünüm vermek veya içindeki ürünleri zararlı ışıklardan korumak için renklendirilirler. Görsel 6.10'da bazı cam ambalajların örnekleri görölmektedir.



Görsel 6.10. Cam Ambalaj Örnekleri (Toyoglass, 2022)



Bireysel Etkinlik

- Evinizde bulunan cam ambalajların fotoğraflarını çekiniz. Hangi tür camlardan yapıldığını araştırınız.



Bir polimere, kararlaştırıcı, plastikleştirici ya da diğer katkı malzemeleri ilave edilerek basınç ve ısı ile şekillendirilebilen organik maddeler plastik olarak tanımlanmaktadır.

## POLİMERİK VE PLASTİK MALZEMELER

*Polimerler, monomer denilen birimlerin kovalent bağlar yardımıyla bir araya gelerek oluşturdukları yüksek molekül ağırlığına sahip malzemelerdir* (Camero, 2018)

Polimerler doğal (selüloz, kollagen, keratin vb.) veya sentetik (polipropilen, polietilen vb.) olabilmektedir.

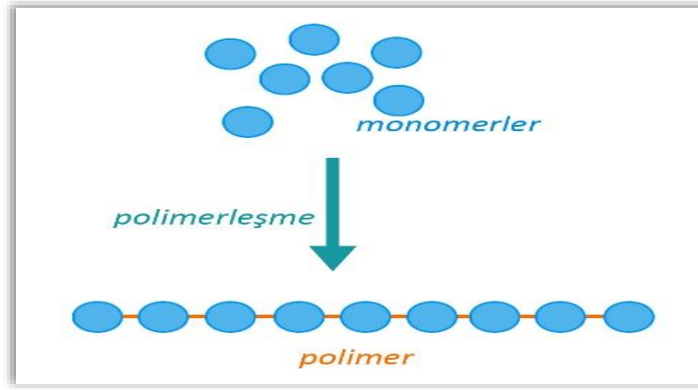
Plastikler, polimere, kararlaştırıcı plastikleştirici ya da diğer katkı malzemeleri ilave edilerek, basınç ve ısı ile şekillendirilebilen maddeler olarak tanımlanmaktadır (Demirer ve Kayhan, 2016).

Plastik ve polimer kelimeleri aynı anlama gelmese de özellikle ambalaj sektöründe eşanlamlı şekilde oldukça sık kullanılmaktadır. Tüm polimerler plastik özellikler sergileyemezler.

Bütün plastikler polimerizasyon ürünüdür. Monomerler, zincir oluşturacak biçimde birbirine bağlanarak polimerleri oluşturmaktadır (Görsel 6.11). Sıcaklık, basınç ve birçok kimyasalın etkisiyle plastik üretiminin ikinci evresi başlamaktadır. Buna polimerizasyon denmektedir. Etilen, polietilene, propilen, polipropilene, stiren polistirene dönüşmektedir.

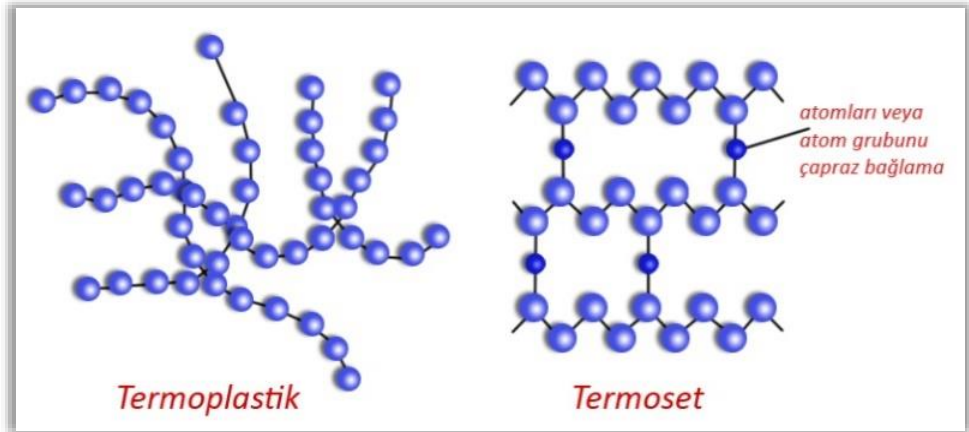


Tüm polimerler plastik özellikler sergileyemezler. Bütün plastikler polimerizasyon ürünüdür.



Görsel 6.11. Polimerleşme

Polimer molekülleri zincir molekülleri şeklinde bir yapıya sahip olabilir (termoplastikler) veya üç boyutlu ağlar (termosetler) oluşturabilirler (Görsel 6.12).



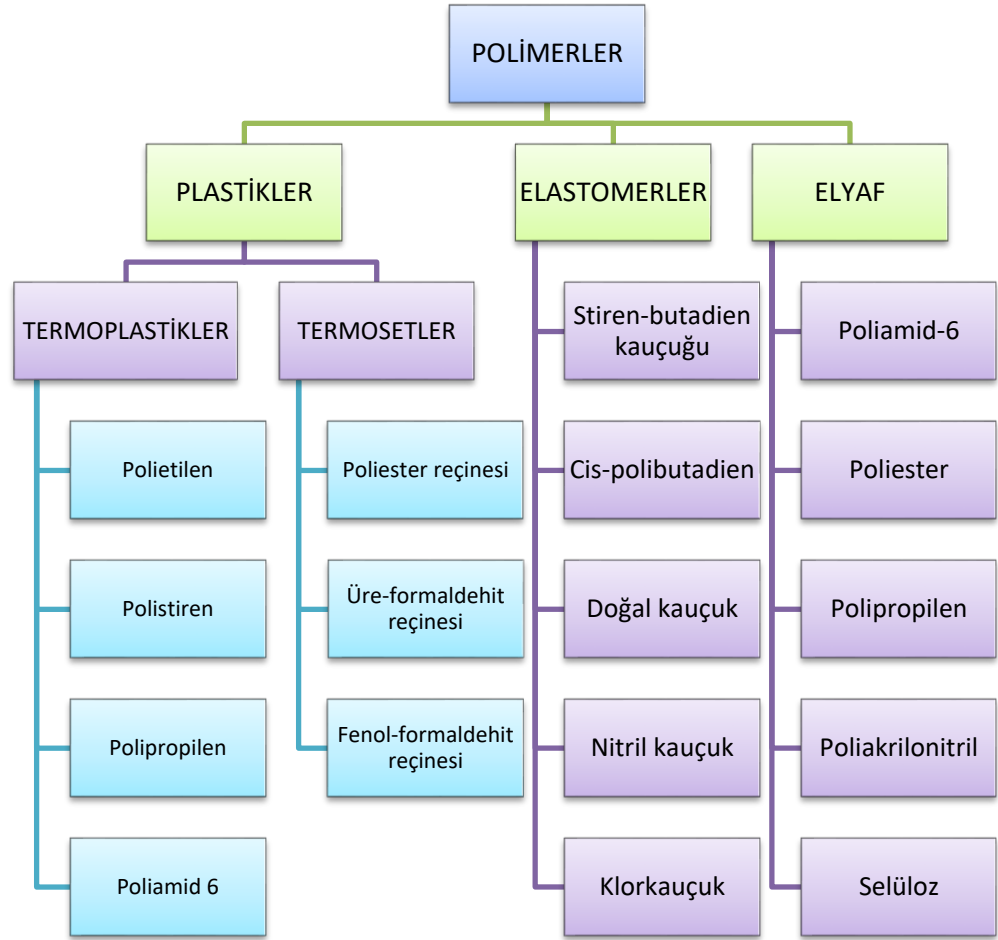
Görsel 6.12. Polimer Zincirleri ve Ağları

Polimerlerin fiziksel yapılarına göre sınıflandırılması Görsel 6.13 'de verilmiştir (Demirer ve Kayhan, 2016).



Plastikler; ısı sertleşir plastikler (termoset) ve ısı yumuşar plastikler (termoplastik) olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.





**Görsel 6.13.** Polimerlerin Fiziksel Özelliklerine Göre Sınıflandırılması (Demirer ve Kayhan, 2016).

*Termosetler çapraz bağlarla sertleştirildiklerinden dolayı, ısıtıldıklarında çözünmez ve erimezler. Yeniden ısıtıldıklarında akışkan hale gelmezler ancak yumuşarlar. Tekrar tekrar kullanılmazlar* (Vasile ve Sivertsvik, 2019) .

*Termoplastikler ise birçok defa ısı ile yumuşatılıp sonra sertleştirilerek tekrar tekrar biçimlendirilebilirler* (Sevencan ve Vaizoğlu, 2007). *Dünya’da üretilen plastiklerin %80- %90’ı termoplastiklerden oluşmaktadır* (Demirer ve Kayhan, 2016).

Termoplastikler; günlük hayatta karşılaşılan çeşitli dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarının üretiminde kullanılmaktadırlar. Özellikle, ambalaj, inşaat, otomotiv, elektronik olmak üzere birçok endüstrinin vazgeçilmezleri arasında yer almaktadırlar.

Plastik ambalajlar, istenilen şeklin kolayca verilmesi renk ve baskı konusunda elverişli olması hafif olması ve ucuz olması nedeniyle ambalajlamada tercih edilen malzemelerdir. Plastikler kırılma durumunda bile etrafa saçılmadıkları ve darbelere karşı dayanıklı oldukları için avantajlı malzemelerdir (Emblem ve Emblem, 2012). Plastik ambalajların değişik türleri bulunmaktadır. Bunlar; PET (Polietilentetraftalat), PVC (Polivinilklorür), PS (Polistren) ve PE (Polietilen)’dir (Sevencan ve Vaizoğlu, 2007).



Dünya’da üretilen plastiğin %80- %90’ termoplastiklerden oluşmaktadır.



Polietilentetraftalat, polivinilklorür, polistren ve polietilen toplam plastik kullanımının %70'inden fazlasını oluşturmaktadır.

Polietilentetraftalat, polivinilklorür, polistren ve polietilen toplam plastik kullanımının % 70'inden fazlasını oluşturmaktadır.

Polietilen (PE), dünyada en çok kullanılan plastik malzemedir.

Polietilen, ucuz, hafif, esnek ve çoğu çözücüye karşı dayanıklı olduğu ve düşük sıcaklıklarda iyi tokluğa sahip olduğu için ilgi çekicidir.

*Polietilen (PE), evlerde en çok kullanılan plastik türüdür. Çamaşır suyu, deterjan ve şampuan şişeleri, motor yağı şişeleri, çöp torbaları gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.*

Polietilen (PE) polimerizasyon koşullarına (basınç ve sıcaklık) ve kullanılan katalizörlere bağlı olarak, üretilen PE'nin morfolojisi ve yoğunluğu değiştirilebilir.

*PE'nin en çok kullanılan sınıflandırma biçimi; yoğunluğuna göre yapılan sınıflandırmadır. Buna göre dört tür polietilen vardır bunlar;*

- I. Düşük Yoğunluklu Polietilen
- II. Orta Yoğunluklu Polietilen
- III. Yüksek Yoğunluklu Polietilen
- IV. Çok Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilendir.

Ambalajlamada kullanılan en yaygın polietilen türleri, düşük yoğunluklu polietilen (LDPE) ve yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE)'dir.

HDPE, birkaç yan zincir dalı olan, güçlü ve yüksek kristallliği nedeniyle net olmayan doğrusal bir polimerdir. HDPE iyi kimyasal dirence, daha yüksek bir erime noktasına (135 °C - 110 °C), daha yüksek gerilme mukavemetine ve sertliğe sahiptir. Kolay şekillenebilmesi düşük maliyetli ve kırılmaya dayanıklı olması nedeniyle yaygın bir kullanım alanına sahiptir (Fellows ve Axtell, 1993).

*Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) kullanım alanları arasında; şişeler, kutular, variller, atık torbaları, plastik tüpler, kablo yalıtımları, kâseler, kovalar ile süt, su, meyve suları, sıvı deterjanlar, motor yağları, şampuanlar, çamaşır suları, losyon ve parfüm kapları sayılabilir (Görsel 6.14).*

Düşük Yoğunluklu Polietilenin (LDPE) yüksek derecede kısa ve uzun zincirli dallanması vardır. Yapıda bulunan kısa ve uzun dallanmalar, polimer zincirlerinin kristal yapıya girmesini engeller. Bu durum, daha düşük bir gerilme dayanımı ve daha fazla süneklik ile sonuçlanmaktadır (Hazar Yoruç ve Uğraşkan, 2017).



LDPE yumuşak, esnek, gerilebilir, berraklığa ve ısı yapışma özelliğine sahiptir. Bu nedenle, LDPE çoğunlukla çok katmanlı yapıların iç katmanıdır.



**Görsel 6.14.** HDPE Ambalaj Örnekleri (Sarten, 2022)

LDPE'nin birçok yan zincir dalı vardır; yumuşak, esnek ve gerilebilir. Ek olarak, iyi bir berraklığa ve ısı yapışma özelliğine sahiptir. Bu nedenle, LDPE hemen hemen her zaman çok katmanlı yapıların iç katmanıdır.

Dayanıklı ve orta sertlikte bir plastiktir. Esnek, yumuşak, kolay kesilebilir ve buruşmaz özelliğe sahip bir plastiktir. LDPE plastikleri, pürüzsüz, esnek ve nispeten saydam olduğundan daha çok film hammaddesi olarak kullanılır. *LDPE çöp torbası, ekmek ve sandviç torbası, çeşitli yiyecek torbaları, gıda kutusu, derin dondurucu torbası, ucuz mutfak malzemesi, bakkal torbaları, margarin tüpleri ve çeşitli kavanozların esnek kapaklarının yapımında kullanılmaktadır* (Camero, 2018).

*PE'ler arasında, LDPE, sızdırmazlık, yapı, nem bariyeri ve şeffaflık özellikleri nedeniyle gıda ambalajında yaygın olarak kullanılan bir polimerdir* (Görsel 6.15).

Polipropilen (PP) bir diğer önemli polimerik üründür. Yüksek kristallığe, ancak çok düşük yoğunluğa ve iyi bir berraklığa sahiptir. *Ambalaj yapımında kullanılan plastiklerin en düşük yoğunluklu olanıdır* (Özek, 2016).

*Margarin tüpleri, ketçap şişeleri, çubuk, başlıklar, cips ve bisküvi için poşetler, mikrodalga yiyecek tepsileri, ilaç şişeleri, yoğurt kapları, sandalyeler, bavullar, halı yapma, halat ve bazı kaplar ile kapaklar polipropilen plastiklerden yapılmaktadır.*



Görsel 6.15. LDPE Ambalaj Örnekleri (Thebatchlady, 2022)

Polietilen Tereftalat (PET), yarı kristal ve amorf yapıya sahiptir. Bu nedenle çok şeffaf veya kristalize (kristalize PET), opak ve daha fazla ısıya dayanıklı nihai ürünlere dönüştürülebilmektedirler.

*Polivinil klorür (PVC) oldukça geniş kullanım alanı olan bir plastiktir. PVC, plastik ambalaj malzemeleri arasında en az "organik" olanıdır, çünkü %56'sından fazlası inorganik klorürden kaynaklanmaktadır* (Emblem ve Emblem, 2012).

Bitkisel yağlar şişeleri, çamaşır suyu ve şeffaf sıvı deterjan kapları, yapay deriler, taze et kapları, ketçap şişeleri PVC'den yapılmaktadır (Özek, 2016).

Polistiren (PS) genleştirilmiş veya püskürtülerek elde edilmiş olan PS türevleri ambalaj ve yalıtım malzemesi olarak kullanılmaktadır. Genleştirilmiş polistiren köpük, kapalı gözenekli, beyaz renkli bir termoplastik malzemedir. Gıda



Polipropilen ambalaj yapımında kullanılan plastiklerin en düşük yoğunluklu olanıdır.



Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük (EPS-Expanded Polystyren Foam), kapalı gözenekli, beyaz renkli bir termoplastik malzemedir.

ambalaj köpükleri; *polistiren taneciklerinin pentan gazı ile şişirilmesi suretiyle EPS elde edilmektedir* (Fellows ve Axtell, 1993).



Polistiren taneciklerinin pentan gazı ile şişirilmesi suretiyle EPS elde edilir.

*Pentan gazı, tanecikler içinde çok sayıda küçük gözeneklerin oluşmasını sağlayarak çok kısa sürede hava ile yer değiştirir. EPS bünyesinde çok sayıdaki küçük kapalı gözenekli hücreler içinde durgun hava hapsolür* (Kadoya, 2012).

*EPS sağlığı zararlı madde içermemektedir. Dolayısıyla, yiyecekler için hem ısı yalıtım özelliği hem de koruma özelliği sayesinde gıda malzemelerinin ambalajlanmasında kullanılmaktadır* (Kadoya, 2012), (Görsel 6.16).



**Görsel 6.16.** Kalıplanarak Elde Edilmiş EPS Ambalajlar (Windsorpack, 2022)



## Özet

### •SELÜLOZİK MALZEMELER

- Selüloz yeryüzünde yaygın olarak bulunan doğal bir polimerdir. Bununla beraber, su emme (hidrofilik) özelliği, ambalaj malzemesi üretiminde birtakım zorluklar ortaya çıkarmaktadır.
- Selülozun, hücre yapısındaki farklılıklar ve lifli yapıda olması kâğıt ve kâğıt ambalaj yapımında hammadde olarak kullanılmasına olanak vermektedir. Selüloz, odun, pamuk, bambu, ve keten diğer bitkisel maddelerin hücre çeperinin temel maddesini oluşturmaktadır.
- Kâğıt Hamuru Prosesi ve Kâğıt Yapımı
- Odun liflerinin hücre çeperinin ana bileşenleri selüloz, hemiselüloz (polyoz) ve lignindir. Selüloz liflerinden hücre çeperinin iskeleti oluşmaktadır. Bununla beraber hücre çeperinin iskeletini çevreleyen ve boşlukları dolduran ara maddeyi hemiselüloz ve lignin meydana getirmektedir Lignin, selüloz fiberlerini bir arada tutan ve onlara olağanüstü bir mekanik direnç sağlayan bir bağlayıcı ağ oluşturmaktadır.
- Selülozik ambalaj malzemelerinin üretiminde performansı artırmak için yaygın olarak çeşitli kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Ambalaj malzemeleri için bazı güçlü kâğıtların ve oluklu mukavva yapımına yönelik kâğıtların üretiminde kullanılan mekanik hamurlaştırma işlemine sıklıkla bazı arıtma adımları da dâhil edilmektedir. Selülozik malzemelerin ambalajlanmasının çeşitli özel işlevleri (sızdırmazlık, nem, yağ ve gaz direnci) yaygın olarak gerçekleştirilen kaplama, emprenye, laminasyon ve bitirme işlemleriyle elde edilmektedir.

### •METAL MALZEMELER

- Metallere ait karakteristik özellikler; Kristal yapıda, Yüksek dayanımlı, Kolay şekillendirilebilir yapıya sahiptirler. Metallerin hemen hemen her şekle ulaşacak biçimde şekillendirilmesi önemlidir. Bu özellik, atomlar arasındaki metalik bağın sonucudur. Toklukları yüksektir, yani kırılğan değildir. Korozyon dayanımı genellikle düşüktür. Yüksek ısı iletkenlikleri vardır. Böylelikle en uzun gıda raf ömürlerini elde etmek için kapalı metal ambalaj üzerinde uygulanabilir termal işlemler (pastörizasyon, sterilizasyon) sağlamaktadır.
- Ambalaj endüstrisinde ağırlıklı olarak metalik malzemeler; alüminyum, kaplamalı levhalar (teneke, kalaysız çelik, polimer kaplı ve çelikler) ve paslanmaz çelikler kullanılmaktadır.
- Alüminyum
- Alüminyum, yer kabuğunda oksijen ve silisyumdan sonra (%8,1) en çok bulunan üçüncü element konumundadır. Alüminyum, olağanüstü bir işlenebilirliğe sahiptir. Homojen yapıya sahip olması, ince folyo şeklinde üretilebiliyor oluşu, kolay şekillendirilebilirliği hem sıcak hem de soğuk havaya karşı dayanıklı olması, hava değişimleri ve çevre koşullarına karşı dirençli olması nedeniyle üstün bir ambalaj malzemesidir.
- Çelik
- Çelik, esas itibariyle bir demir karbon alaşımıdır. Karbon %0,02 ile %2,06 oranlarında demirin içerisinde bulunarak çeliği meydana getirmektedir. Kaplanmış çelikler sadece gıda ambalajı üretimlerinde kullanılmaktadır. Ambalaj malzemelerinde en önemli kaplanmış çelik, yaklaşık olarak 0,12 ila 0,60 mm arasında değişen kalınlıktaki teneke'dir. Krom kaplı çelikler malzeme esas olarak gıda konserve kapakları, taç kapakları, cam konserve kavanozları için vakumlu kapaklar için önerilir. Ambalaj malzemelerinde en önemli kaplanmış çelik, yaklaşık olarak 0,12 ila 0,60 mm arasında değişen kalınlıktaki teneke'dir.



## Özet(devamı)

### •SERAMİK VE CAM MALZEMELER

- Cam ambalajlar, kuvars, kalsit ve soda gibi hammaddelerin uygun sıcaklıkta ergitilmesi ile oluşan saydam, sert, kırılğan ve kimyasal dayanıklılığı yüksek olan kristalleşmeden soğutulmuş amorf, inorganik bir ergitme ürünüdür.
- Camın sınıflandırması, kimyasal bileşimi göz önüne alınarak yapılmaktadır. Yapılan sınıflandırma sonrası dört temel grup oluşur. Bunlar; soda-kireç camı, kristal cam, borosilikat cam, özel camlardır.
- Cam ambalaj sektöründe, soda-kireç camının avantajları; düzgün ve porozitesiz yüzeyinin şişelere ve ambalaj camlarına kolay temizlenebilme imkanı vermesidir.
- Borosilikat camları, kimyasal korozyona ve sıcaklık değişimleri karşısında yüksek dayanıklılık sergilemektedirler. Bu sebeplerden dolayı, kimya endüstrisinde laboratuarlarda, eczacılık endüstrisinde küçük şişelerin üretiminde ve yüksek voltajlı lamba ampullerin üretiminde tercih edilmektedirler.

### •POLİMERİK VE PLASTİK MALZEMELER

- Polimerler, monomer denilen birimlerin kovalent bağlar yardımıyla bir araya gelerek oluşturdukları yüksek molekül ağırlığına sahip malzemelerdir.
- Plastik ambalajların değişik türleri bulunmaktadır. Bunlar, PET (Polietilentetraftalat), PVC (Polivinilklörür), PS (Polistren) ve PE (Polietilen)'dir.
- PE'nin en çok kullanılan sınıflandırma biçimi yoğunluna göre yapılan sınıflandırmadır. Yoğunluğuna göre; Düşük Yoğunluklu Polietilen, Orta Yoğunluklu Polietilen, Yüksek Yoğunluklu Polietilen, Çok Yüksek Molekül Ağırlıklı Polietilen'dir.
- Polietilen (PE), evlerde en çok kullanılan plastik türüdür. Çamaşır suyu, deterjan ve şampuan şişeleri, motor yağı şişeleri, çöp torbaları gibi çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.
- Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) kullanım alanları arasında şişeler, kutular, variller, atık torbaları, plastik tüpler, kablo yalıtımları, kaseler, kovalar ile süt, su, meyve suları, sıvı deterjanlar, motor yağları, şampuanlar, çamaşır suları, losyon ve parfüm kapları sayılabilir.
- LDPE çöp torbası, ekmek ve sandviç torbası, çeşitli yiyecek torbaları, gıda kutusu, derin dondurucu torbası, ucuz mutfak malzemesi, bakkal torbaları, margarin tüpleri, çeşitli kavanozların esnek kapaklarının yapımında kullanılır.
- Polipropilen (PP) ambalaj yapımında kullanılan plastiklerin en düşük yoğunluklu olanıdır. Margarin tüpleri, ketçap şişeleri, çubuk, başlıklar, cips ve bisküvi için poşetler ve bazı kaplar polipropilen plastiklerden yapılmaktadır. PVC, plastik ambalaj malzemeleri arasında en az "organik" olanıdır. Örnek olarak bitkisel yağlar şişeleri, çamaşır suyu ve şeffaf sıvı deterjan kapları, yapay deriler, taze et kapları ve ketçap şişeleri sayılabilir.
- Genleştirilmiş polistiren sert köpük, kapalı gözenekli, beyaz renkli bir termoplastik malzemedir. Gıda ambalaj köpükleri polistiren taneciklerinin pentan gazı ile şişirilmesi suretiyle EPS elde edilmektedir.

## DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi kâğıt ambalaj yapımında kullanılan hammaddedir?
  - a) Selüloz
  - b) Lignin
  - c) Kuvars
  - d) Silika
  - e) Boksit
2. Aşağıdakilerden hangisi ambalaj malzemeleri için güçlü ve oluklu mukavva yapımına yönelik kâğıtların üretiminde kullanılan hamurlaştırma işleminin adıdır?
  - a) Kimyasal hamurlaştırma
  - b) Yarı mekanik yarı kimyasal hamurlaştırma
  - c) Sülfite işleme
  - d) Sülfat işleme
  - e) Mekanik Hamurlaştırma
3. Aşağıdakilerden hangisi metallerin karakteristik özelliklerindendir?
  - a) Amorf yapı
  - b) Düşük dayanım
  - c) Korozyon dayanımları genellikle yüksektir
  - d) Yüksek ısı iletkenlik
  - e) Düşük tokluk
4. Aşağıdakilerden hangisi oksijen ve silisyumdan sonra yeryüzünde en çok bulunan elementtir?
  - a) Sodyum
  - b) Potasyum
  - c) Magnezyum
  - d) Alüminyum
  - e) Kalsiyum
5. Aşağıdakilerden hangisinde krom kaplı çelik ambalaj malzemelerinin kullanıldığı yerlerdendir?
  - a) Gıda konserve kapakları
  - b) Zeytinyağı ambalajları
  - c) Motor yağı şişeleri
  - d) Çamaşır suyu şişeleri
  - e) Soğuk içecek ambalajları



6. Aşağıdakilerden hangisi ambalaj malzemelerinin üretimi için kullanılan tenekelerin kalınlığıdır?
  - a) 0,12-0,60 mm
  - b) 0,70-0,95 mm
  - c) 0,01-0,02 mm
  - d) 1-3 mm
  - e) 3-5 mm
7. Aşağıdakilerden hangisi kuvars, kalsit ve soda gibi hammaddelerin uygun sıcaklıkta ergitilmesi ile oluşan saydam, sert, kırılğan ve kimyasal dayanıklılığı yüksek olan ambalaj malzemesidir?
  - a) Alüminyum ambalaj
  - b) Teneke ambalaj
  - c) Çelik ambalajlar
  - d) Polimer ambalajlar
  - e) Cam ambalajlar
8. Aşağıdakilerden hangisi monomer denilen birimlerin kovalent bağlar yardımıyla bir araya gelerek oluşturdukları yüksek molekül ağırlığına sahip malzemelerdir?
  - a) Kompozit
  - b) Cam
  - c) Polimer
  - d) Seramik
  - e) Metal
9. Aşağıdakilerden hangisi plastik ambalaj türleri içinde yer almaz?
  - a) PET (Polietilentetraftalat),
  - b) PVC (Polivinilklorür),
  - c) PS (Polistren)
  - d) PE (Polietilen)
  - e) Poliester reçine
10. Aşağıdakilerin hangisinde ambalaj malzemesi olarak Polietilen (PE) kullanılır?
  - a) Çamaşır suyu şişeleri
  - b) Margarin tüpleri
  - c) Bitkisel yağlar şişeleri, yapay deriler,
  - d) Ketçap şişeleri
  - e) Gıda malzemelerinin ambalaj malzemeleri

**Cevap Anahtarı**

1.d, 2.e, 3.d, 4.d, 5.a, 6.a, 7.e, 8.c, 9.e, 10.a

## YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Akman Ö., Atasever S., Güçlü E. ve Gümüş G. (2010). 10 Aralık 2022 tarihinde <http://tip.baskent.edu.tr/kw/upload/464/dosyalar/cg/sempozyum/ogrsmpzsnm13/13.P1.pdf> adresinden erişilmiştir.
- Beveragedaily, (2022). 20 Aralık 2022 tarihinde <https://www.beveragedaily.com/Article/2013/06/21/Crown-continues-expansion-of-South-East-Asia-operations> adresinden erişilmiştir.
- Bizongo, (2022). 20 Aralık 2022 tarihinde <https://www.bizongo.com/blog/types-of-aluminium-foils> adresinden erişilmiştir.
- Camero, N. (2018). Fundamentals Packaging Technology, Materials and Processes.
- Demirer, A. ve Kayhan, E. (2016). Polimer İşlem Teknolojisinde Meslek Hastalıkları. SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 20(3), 497–507. doi:10.16984/saufenbilder.40070
- Doremus, R. H. (2008). Ceramic and Glass Materials. Ceramic and Glass Materials. doi:10.1007/978-0-387-73362-3
- Emblem, A. ve Emblem, H. (2012). Packaging Technology: Fundamentals, Materials and Processes. Packaging Technology: Fundamentals, Materials and Processes. doi:10.1533/9780857095701
- Fellows, P. ve Axtell, B. (1993). 2. Packaging Materials. Appropriate Food Packaging. doi:10.3362/9781780442617.002
- Georgiades, C. (2014). 10 Aralık 2022 tarihinde [http://www.uni-ecoaula.eu/images/Tables/WORK-ORIENTED\\_TRAINING\\_COURSE\\_1\\_TR.pdf](http://www.uni-ecoaula.eu/images/Tables/WORK-ORIENTED_TRAINING_COURSE_1_TR.pdf) adresinden erişilmiştir.
- Hazar Yoruç, A. B. ve Uğraşkan, V. (2017). Green Polymers and Applications. Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, 17(1), 318–337. doi:10.5578/fmbd.53940
- Kadoya, T. (2012). Food Packaging. Food Packaging. doi:10.1016/C2009-0-02704-4
- Kalemtaş, A. (2014). Metal Matrisli Kompozitlere Genel Bir Bakış. Putech Composites, 8 (December), 18–30.
- Kılınç, M., Tomar, O. ve Çağlar, A. (2017). Biodegradable Food Packaging Materials. Afyon Kocatepe University Journal of Sciences and Engineering, 17(3), 988–996. doi:10.5578/fmbd.66307
- Özek, E. U. (2016). 10 Aralık 2022 tarihinde <https://www.kalkinmakutuphanesi.gov.tr/assets/upload/dosyalar/ambalaj-sektoru-ve-trb1.pdf> adresinden erişilmiştir.
- Sarten, (2022). 20 Aralık 2022 tarihinde <https://www.sarten.com.tr/en/products/cosmetic/cosmetics-polietilen-packaging> adresinden erişilmiştir.

Sevencan, F. ve Vaizoğlu, S. A. (2007). PET ve Geri Dönüşümü. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(4), 307–312.

Schneider, (2022) 18 Aralık 2022 tarihinde

<https://www.schneider-gmbh.com/en/products/greaseproof-paper-111300> adresinden erişilmiştir.

Tanteneke.com.tr (2022). 19 Aralık 2022 tarihinde

<http://www.tanteneke.com.tr/> adresinden erişilmiştir.

Thebatchlady, (2022). 22 Aralık 2022 tarihinde

<https://thebatchlady.com/product/meowoo-reusable-freezer-bags-food-bags-large-thick-leakproof-sandwich-snacks-bagsreusable-food-storage-and-containers-zip-lock-lunch-bag-for-kids-bpa-free-8-packs-2xl3l3m/> adresinden erişilmiştir.

Toyoglass, (2022). 22 Aralık 2022 tarihinde

<https://www.toyo-glass.co.jp/english/glass/returnable/> adresinden erişilmiştir.

Tutak Doğan. (2019). Farklı Kalınlık ve Gramajdaki Ambalaj Kartonlarının Neme Karşı Dayanım Parametrelerinin incelenmesi, 21(2), 369–376.  
doi:10.24011/barofd.552157

Vasile, C. ve Sivertsvik, M. (2019). Food Packaging. Materials and Technologiesnull. <https://mdpi.com/books/pdfview/book/1254> adresinden erişildi.

Vogel, W. (1994). Glass Chemistry. Glass Chemistry. doi:10.1007/978-3-642-78723-2

Windsorpack, (2022) 23 Aralık 2022 tarihinde

<https://www.windsorpack.com/products/disposable-thermocool-crockery> adresinden erişilmiştir.